Activitat 5 — Com a mínim, com a màxim: inequacions

Escriure i resoldre inequacions d'una incògnita per respondre preguntes de «com a mínim», «com a màxim» i «a partir de», i donar la solució amb paraules, a la recta i com a interval.

Idea clau

Moltes preguntes de la vida real no busquen un número exacte, sinó un **límit**: quina nota necessito *com a mínim*?, quantes entrades puc comprar *com a màxim*?, *a partir de* quants minuts surt més barata una tarifa? A l'Activitat 4 ho respondíem mirant on una recta queda per sota de l'altra. Ara ho farem amb una eina algebraica: la **inequació**.

Inequació
Una **inequació** és com una equació, però en lloc del signe $=$ porta un d'aquests:

Signe	Es llegeix	En context
$<$	més petit que	«menys de»
$\leq$	més petit o igual que	«com a màxim», «no més de»
$>$	més gran que	«més de», «a partir de» (sense comptar-lo)
$\geq$	més gran o igual que	«com a mínim», «almenys»

La **solució** d'una inequació no és un número, sinó **tots** els números que la compleixen: un tros de la recta.

Equacions i inequacions: què canvia

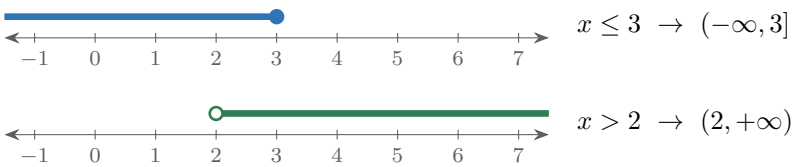
Equació: $2x + 1 = 7$	**Inequació:** $2x + 1 < 7$
Una solució: $x = 3$.	Infinites solucions: tots els x menors que 3.
Es resol sumant, restant, multiplicant i dividint als dos costats.	Igual, **amb una regla nova** (a sota).
Es comprova substituint la solució.	Es comprova substituint *un* valor de dins i *un* de fora.

L'única regla nova: el signe negatiu gira el sentit
Sumar o restar el mateix als dos costats no canvia res: si $2 < 5$, també $2 + 10 < 5 + 10$. Multiplicar o dividir per un número **positiu** tampoc: $2 \cdot 3 < 5 \cdot 3$. Però si multipliques o divideixes per un número **negatiu**, el sentit **es gira**:

$$2 < 5 \qquad \text{però} \qquad -2 > -5.$$

A la recta, el -2 queda a la dreta del -5: canviar de signe fa un «mirall», i l'ordre s'inverteix.

Tres maneres de donar la solució



*Amb paraules («x és com a màxim 3»), a la recta i com a interval. Punt **ple** i claudàtor [ ]: el número hi és. Punt **buit** i parèntesi ( ): no hi és. A l'infinit sempre parèntesi.*

Exercici resolt 39 — Quina nota necessito com a mínim?

La nota final és un 40% de l'examen i un 60% dels treballs. Als treballs tens un 6. Quina nota necessites a l'examen per aprovar (nota final 5 o més)?

Solució. Si x és la nota de l'examen, «aprovar» vol dir «5 o més»:

$$0{,}4x + 0{,}6 \cdot 6 \geq 5 \;\Rightarrow\; 0{,}4x + 3{,}6 \geq 5 \;\Rightarrow\; 0{,}4x \geq 1{,}4 \;\Rightarrow\; x \geq \frac{1{,}4}{0{,}4} = 3{,}5.$$

Hem dividit per 0,4, que és positiu: el sentit no canvia. Comprovació amb un valor de dins, $x = 4$: $1{,}6 + 3{,}6 = 5{,}2 \geq 5$ ✓; i un de fora, $x = 3$: $1{,}2 + 3{,}6 = 4{,}8$, no arriba.

Resposta: Necessites com a mínim un 3,5: $x \geq 3{,}5$, és a dir $[3{,}5;\ 10]$ (la nota no passa de 10).

Exercici resolt 40 — Quan el signe es gira

Un dipòsit té 500 L i perd 20 L cada hora. A partir de quan tindrà menys de 200 L?

Solució. Al cap de t hores hi ha $500 - 20t$ litres:

$$500 - 20t < 200 \;\Rightarrow\; -20t < -300 \;\Rightarrow\; t > \frac{-300}{-20} = 15.$$

En dividir per -20, el $<$ s'ha convertit en $>$. Té sentit: com més hores, menys aigua. Comprovació: a $t = 16$, $500 - 320 = 180 < 200$ ✓.

Resposta: Passades 15 hores: $t > 15$, és a dir $(15, +\infty)$.

Exemple 8 — Les tarifes, amb una inequació

A l'Activitat 4, la primera empresa de patinets cobrava $2 + 0{,}20t$ i la segona, $0{,}40t$ (t en minuts). Quan és més barata la primera?

$$2 + 0{,}20t < 0{,}40t \;\Rightarrow\; 2 < 0{,}20t \;\Rightarrow\; t > 10.$$

El gràfic ho deia (a partir del punt de tall, la recta de la primera queda per sota); la inequació ho diu sense dibuixar.

Torna al context
Si la incògnita compta coses senceres (entrades, persones, viatges), la resposta són els **nombres enters** de l'interval. Si surt $x \leq 7{,}1$ entrades, pots comprar-ne **com a màxim** 7.

Exercicis per fer

41 Escalfem el cap. Quins d'aquests valors, 0, 2, 3, 5 i 8, compleixen cada inequació? (a) $x + 3 > 5$; (b) $2x \leq 6$; (c) $10 - x \geq 4$.

42 Tradueix. Escriu cada frase com una inequació, dient què és la incògnita:

(a) «Per entrar cal tenir com a mínim 18 anys.»

(b) «A l'aula no hi caben més de 30 alumnes.»

(c) «L'entrepà costa menys de 5 €.»

(d) «És una multa: anava a més de 120 km/h.»

43 Resol i representa. Resol, dibuixa la solució a la recta i escriu-la com a interval: (a) $x + 7 < 12$; (b) $3x - 4 \geq 11$; (c) $2(x + 1) \leq x + 6$.

44 Amb negatius. Resol (compte amb el sentit!): (a) $-2x < 8$; (b) $5 - x \geq 2$; (c) $12 - 4x > 0$.

45 Paraules, recta i interval. Escriu com a interval i representa: (a) $x > 2$; (b) $x \leq -1$; (c) «com a mínim 0».

46 Caça l'error. Un company resol $-3x > 12$ així: «divideixo per -3 i em queda $x > -4$». Comprova amb $x = 0$ si és veritat. On és l'error? Quina és la solució correcta?

47 Les entrades. Cada entrada d'un concert costa 8 €, i la compra té 3 € de despeses de gestió (un sol cop). Tens 60 €. Quantes entrades pots comprar com a màxim?

48 La nota mínima. La nota final és un 40% de l'examen i un 60% dels treballs, on tens un 4,5. Quina nota necessites a l'examen per aprovar?

49 Decideix. La tarifa A d'un mòbil costa 15 € al mes, fixos. La B, 5 € al mes més 0,10 € per minut. Per a quants minuts al mes surt més barata la B? Escriu i resol la inequació.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

41 (a) 3, 5 i 8. (b) 0, 2 i 3. (c) 0, 2, 3 i 5.

42 (a) $e \geq 18$ (e = edat). (b) $n \leq 30$ (n = alumnes). (c) $p < 5$ (p = preu). (d) $v > 120$ (v = velocitat).

43 (a) $x < 5$: $(-\infty, 5)$. (b) $3x \geq 15 \Rightarrow x \geq 5$: $[5, +\infty)$. (c) $2x + 2 \leq x + 6 \Rightarrow x \leq 4$: $(-\infty, 4]$.

44 (a) $x > -4$ (dividint per -2, es gira). (b) $-x \geq -3 \Rightarrow x \leq 3$. (c) $-4x > -12 \Rightarrow x < 3$.

45 (a) $(2, +\infty)$, punt buit al 2. (b) $(-\infty, -1]$, punt ple al -1. (c) $x \geq 0$: $[0, +\infty)$, punt ple al 0.

46 Amb $x = 0$: $-3 \cdot 0 = 0$, que no és més gran que 12; però $0 > -4$, de manera que la seva solució inclou un valor que no ho compleix. En dividir per -3 cal **girar** el sentit: $x < -4$. (Comprovació: $x = -5$ dona $15 > 12$ ✓.)

47 $3 + 8x \leq 60 \Rightarrow 8x \leq 57 \Rightarrow x \leq 7{,}125$. Com a màxim 7 **entrades** (59 €).

48 $0{,}4x + 0{,}6 \cdot 4{,}5 \geq 5 \Rightarrow 0{,}4x + 2{,}7 \geq 5 \Rightarrow x \geq 5{,}75$. Com a mínim un 5,75.

49 $5 + 0{,}10x < 15 \Rightarrow 0{,}10x < 10 \Rightarrow x < 100$. La B surt més barata per a **menys de** 100 **minuts** al mes; a 100 minuts costen igual.

Notes per al professorat.

- **Funció de les sessions (2).** Cobreix **#4.ALG.ID.H, I i J** de les orientacions curriculars de 4t (concepte d'inequació, semblances i diferències amb les equacions, resolució d'una variable). Per decisió del professor, a 4t A només hi ha inequacions d'**una** incògnita: ni semiplans (#4.ALG.ID.K) ni sistemes d'inequacions (#4.ALG.ID.L, ampliació). 1: què és una inequació, la taula dels signes, la regla del signe negatiu i les tres maneres de donar la solució (ex. 41–46). 2: contextos (ex. 47–49).
- **Per què a la UD10.** La unitat ja feia preguntes d'inequació sense dir-ho («a partir de quants minuts…?», a l'Activitat 4 i al producte). L'exemple de les tarifes enllaça el gràfic (una recta per sota de l'altra) amb la inequació.
- **La regla del signe.** Que no sigui una regla màgica: l'exemple $2 < 5$ però $-2 > -5$, a la recta, n'és la justificació. Error rei (ex. 46): no girar el sentit. L'antídot és el mateix de sempre: **comprovar amb un valor**.
- **Intervals.** La notació ja va sortir als histogrames de la UD8 ($[14, 15)$). Aquí n'hi ha prou amb intervals amb un extrem a l'infinit.
- **Torna al context (ex. 47).** Si es compten coses senceres, la resposta són els enters de l'interval: $x \leq 7{,}125$ vol dir 7 entrades, no 7,125 ni 8.
- **Prova.** La Q5 de la prova (i la seva germana a l'estudi) és una inequació: una de resolució amb el signe negatiu i una de context.